รายงานการออกแบบระบบและ Migration (w11)

โครงงาน: Thai Gaming & Esports Community Hub | รายวิชา Enterprise Database Systems

สรุปการออกแบบฐานข้อมูล: ประกอบด้วย 3 ตารางหลัก คือ `genres`, `games`, และ `players` รวมจำนวนฟิลด์ทั้งหมด 21 ฟิลด์ (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ตาราง และ 20 ฟิลด์) รองรับข้อมูลเกมฮิตและสตรีมเมอร์/นักแข่งไทย

ข้อที่ 1: ออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบ Data Dictionary

1.1 ตาราง `genres` (หมวดหมู่ประเภทเกม) — 4 ฟิลด์

Field Name	Data Type	Key	Nullable	Description / Example
`id`	BigInteger (Unsigned)	PK	No	รหัสประเภทเกม (Auto Increment)
`genre_name`	VARCHAR(100)	-	No	ชื่อประเภทเกม (เช่น MOBA, FPS, Battle Royale)
`created_at`	Timestamp	-	Yes	วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
`updated_at`	Timestamp	-	Yes	วันเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

1.2 ตาราง `games` (ข้อมูลรายชื่อเกม) — 8 ฟิลด์

Field Name	Data Type	Key	Nullable	Description / Example
`id`	BigInteger (Unsigned)	PK	No	รหัสเกม (Auto Increment)
`genre_id`	BigInteger (Unsigned)	FK	No	รหัสประเภทเกม (เชื่อมโยงกับ genres.id)
`game_title`	VARCHAR(150)	-	No	ชื่อเกม (เช่น Garena RoV, Valorant, Free Fire)
`developer`	VARCHAR(100)	-	Yes	ผู้พัฒนาเกม (เช่น Garena, Riot Games)
`release_year`	INT	-	Yes	ปีที่เปิดตัวเกม (เช่น 2017, 2020)
`platform`	VARCHAR(100)	-	Yes	แพลตฟอร์ม (เช่น Mobile, PC)
`created_at`	Timestamp	-	Yes	วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
`updated_at`	Timestamp	-	Yes	วันเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

1.3 ตาราง `players` (ข้อมูลผู้เล่น / สตรีมเมอร์ & นักแข่งไทย) — 9 ฟิลด์

Field Name	Data Type	Key	Nullable	Description / Example
`id`	BigInteger (Unsigned)	PK	No	รหัสผู้เล่น (Auto Increment)
`genre_id`	BigInteger (Unsigned)	FK	No	รหัสประเภทเกมหลักที่เล่น (เชื่อมโยง genres.id)
`player_name`	VARCHAR(100)	-	No	ชื่อในวงการ (เช่น HEARTROCKER, zbing z.)
`email`	VARCHAR(150)	Unique	No	อีเมลสำหรับติดต่อผู้ใช้งาน
`role_type`	VARCHAR(50)	-	Yes	บทบาท (เช่น Streamer, Pro Player)
`team_or_channel`	VARCHAR(100)	-	Yes	สังกัด/ชื่อช่อง (เช่น HRK, Bacon Time)
`is_active`	Boolean	-	No	สถานะเปิดใช้งาน (Default: true)
`created_at`	Timestamp	-	Yes	วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
`updated_at`	Timestamp	-	Yes	วันเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ข้อที่ 2: คำสั่ง Migration สำหรับสร้างตาราง (Laravel Migration)

2.1 ไฟล์ `2026_10_14_112956_create_genres_table.php`

```php
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up(): void {
        Schema::create('genres', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('genre_name', 100);
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void { Schema::dropIfExists('genres'); }
};
```

2.2 ไฟล์ `2026_10_14_112957_create_games_table.php`

```php
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up(): void {
        Schema::create('games', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('genre_id')->constrained('genres')->onDelete('cascade');
            $table->string('game_title', 150);
            $table->string('developer', 100)->nullable();
            $table->integer('release_year')->nullable();
            $table->string('platform', 100)->default('Mobile');
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void { Schema::dropIfExists('games'); }
};
```

2.3 ไฟล์ 2026_10_14_112958_create_players_table.php

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up(): void {
        Schema::create('players', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('genre_id')->constrained('genres')->onDelete('cascade');
            $table->string('player_name', 100);
            $table->string('email', 150)->unique();
            $table->string('role_type', 50)->default('Streamer');
            $table->string('team_or_channel', 100)->nullable();
            $table->boolean('is_active')->default(true);
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void { Schema::dropIfExists('players'); }
};
```

ข้อที่ 3: ออกแบบหน้าเลย์เอาต์หลักของโครงงาน (Main Layout Design)

ไฟล์: resources/views/layouts/app.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title', 'Thai Esports & Gaming Hub - w11')</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Prompt:wght@300;400;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@24,400,0,0" />
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style> body { font-family: 'Prompt', sans-serif; } </style>
</head>
<body class="bg-gray-100 min-h-screen flex flex-col">
    <!-- Header Navigation Bar -->
    <nav class="bg-indigo-600 text-white shadow-lg">
        <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 h-16 flex justify-between items-center">
            <a href="{{ route('gaming.chart') }}" class="text-xl font-bold tracking-wide text-white
no-underline flex items-center gap-2">
                <span class="material-symbols-outlined">sports_esports</span>
                <span>Thai Gaming & Esports Hub (w11)</span>
            </a>
            <div class="flex space-x-6 text-sm font-semibold">
                <a href="{{ route('gaming.chart') }}" class="text-white no-underline hover:text-
indigo-200">Dashboard</a>
                <a href="{{ route('title.index') }}" class="text-white no-underline hover:text-
indigo-200">Title</a>
                <a href="{{ route('organization.index') }}" class="text-white no-underline
hover:text-indigo-200">Organization</a>
                <a href="{{ route('staff.index') }}" class="text-white no-underline hover:text-
indigo-200">Staff</a>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <main class="flex-grow max-w-7xl w-full mx-auto px-6 my-6">
        @yield('content')
    </main>
```